

Java NIO概述

北京理工大学计算机学院
金旭亮



背景



早期的Java IO组件，存在着一些明显的缺陷。



为了弥补这些缺陷，JDK 1.4引入了NIO，提供了诸如Buffer和Channel这样的组件。



JDK 1.4引入的NIO，功能组件并不十分齐全，于是，在JDK 7中，又对它进行了增补，称为NIO.2，添加了异步IO等新组件。

两个重要的缩写



I/O = Input/Output, 输入与输出



NIO = non-blocking IO (非阻塞的IO)
也可以看成是“new IO”

NIO技术引入的背景



- ✓ CPU处理数据的速度，通常远大于IO操作，为此，Java使用缓存和多线程技术来缓解这个矛盾。
- ✓ 但这里存在的一个问题就是，如果在网络服务器上使用多线程来响应并发请求，由于线程的创建和切换都需要耗费系统资源，这就严重地影响了网络服务器的并发性能。
- ✓ 为此，Java引入了NIO技术，用于提供一个高性能的IO模型，解决网络服务器遇到高并发场景时所面临的困境。

学习NIO技术的好处

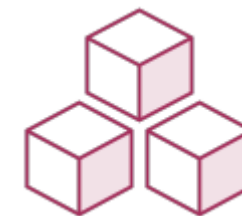


现在主流的高性能服务处理框架Netty正是通过封装了NIO技术来实现的，许多第三方的框架，又都以Netty框架作为底层再进行封装。



NIO可用于开发高性能、高并发、高吞吐量的Java（服务端）应用。

传统IO编程模型



文件



字节流

0	1	1	0	1	...
---	---	---	---	---	-----



字节数组

字符流

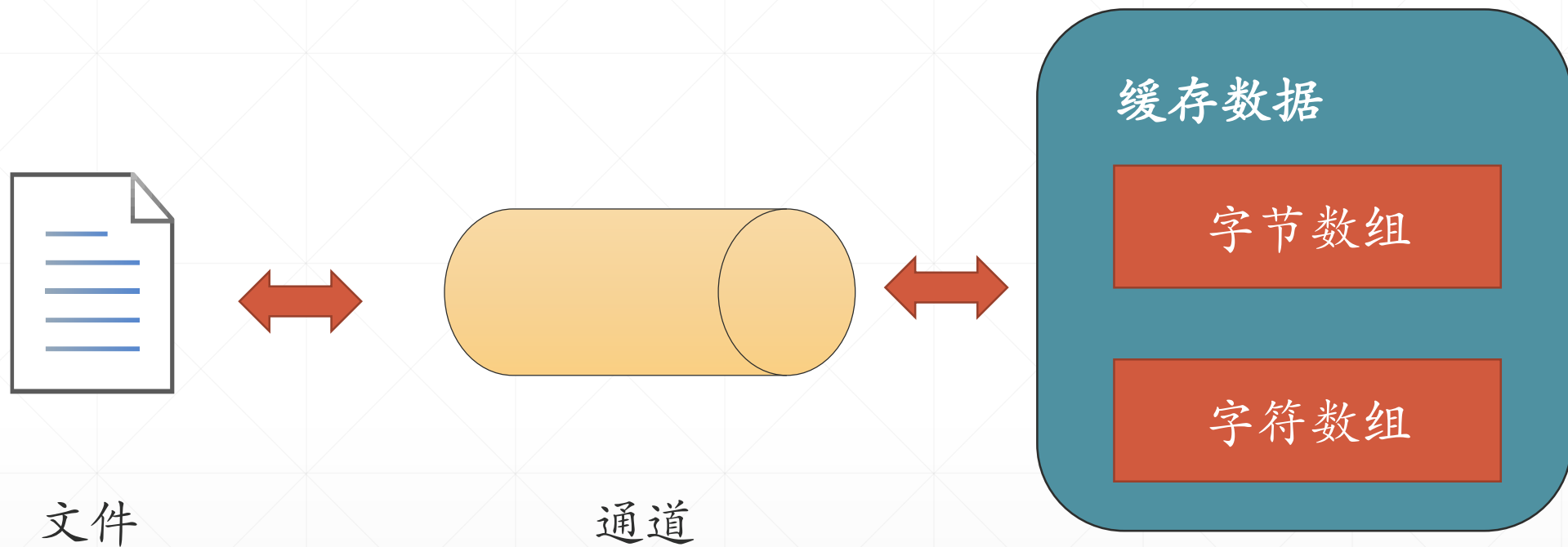
a	b	c	d	e	...
---	---	---	---	---	-----



字符数组

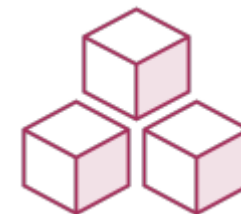
缓存数据

NIO编程模型



java.nio中的类被特意地设计为非阻塞并且支持级联调用的。

NIO的组成部分



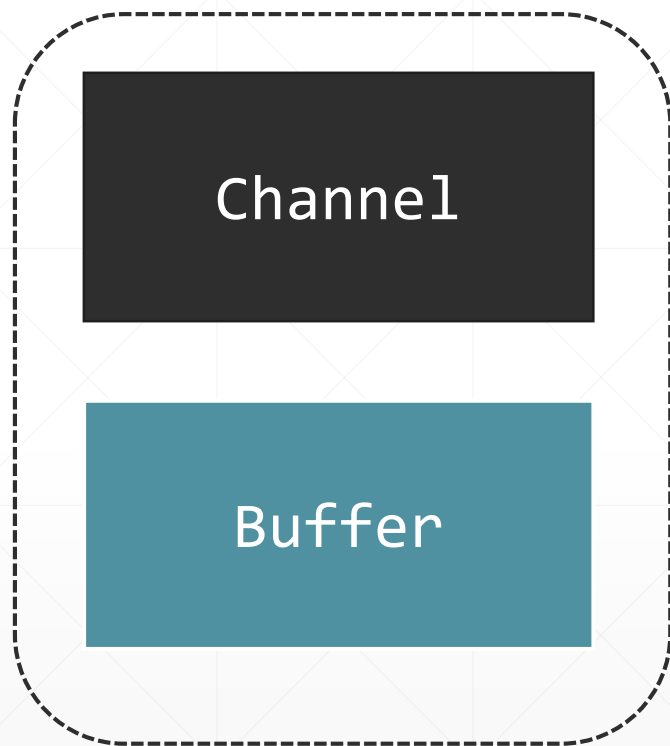
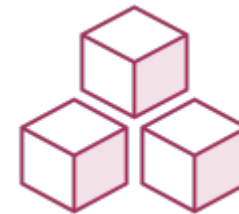
处理文件系统的相关组件

存取文件的相关组件

处理网络的相关
组件

在“Java经典网络开发技术”
专题课中介绍

NIO中的三个核心组件



可用于访问网络和
文件系统



通常用于基于Socket的
网络应用程序开发

关于NIO，多说两句.....



在大多数场景下，异步非阻塞的IO操作是优于同步阻塞的IO操作的，但并非总是如此，在特定的场景下，同步IO可能表现更优异，因此，何者为优，需要进行实地测试才能得出最终结论。



有一些传统的IO组件，比如InputStreamReader，在新版的JDK中，底层使用NIO组件进行了重写，开发者其实已经在使用NIO。



总体上说，异步非阻塞的编程模型比较难于理解和把握，学习曲线比较陡峭。